

医疗资源配置效率的小区域时空评价： 基于四川省县域面板数据的实证研究*

罗雅玲^{1,2}, 唐欣怡¹, 解铭宇³, 严国强⁴, 唐先腾⁴, 唐章英⁴, 王秀丽^{1,2}, 潘杰^{1,2}, 宋超^{1,2,Δ}

(1. 四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院, 四川 成都 610041;

2. 四川大学健康城市发展研究中心, 西部农村卫生发展研究中心;

3. 西安交通大学公共卫生学院; 4. 西南石油大学地球科学与技术学院, 油气藏地质国家重点实验室)

【摘要】 中国于 2024 年进入县域医共体全面建设阶段,亟需评价小区域医疗资源配置效率的时空不公平差异。本文选取 2009~2016 年四川省县域医疗资源投入和产出指标测算效率并探测其时空不均衡与地理集聚区,利用贝叶斯时空变系数模型与时空方差分割指标拟合社会经济与自然环境的时空异质影响机制进而识别关键驱动因素。三类医疗资源配置效率(综合效率、纯技术效率、规模效率)整体均较低,且呈现出显著的时空不均衡与地理集聚特征。三种效率的共同时空驱动因素包括地方财政支出、地区生产总值等社会经济因素以及海拔、夜间灯光等环境因素。四川省应结合地区经济水平与特殊地理环境,制定动态调整、适应本地需求的医疗资源配置优化政策,以支持县域医共体的建设与发展。

【关键词】 医疗资源配置效率;小区域时空差异;时空异质驱动因素;贝叶斯时空变系数模型;时空方差分割指标

【中图分类号】 R19

【文献标志码】 A

【文章编号】 1004-4663(2025)03-0292-08

Empirical Study on the Small - Area Spatiotemporal Evaluation of Healthcare Resource Allocation Efficiency Based on County - Level Panel Data in Sichuan Province. /Luo Yaling, et al. //The Chinese Health Service Management.

Abstract China has entered the comprehensive construction phase of "county medical service community" in 2024, which needs an evaluation of the spatiotemporal inequities in healthcare resource allocation efficiency at a small area scale. The healthcare input - output indicators from 2009 to 2016 in Sichuan Province were used to evaluate the allocation efficiency, identify spatiotemporal balance, and detect spatiotemporal geographic clustering patterns. Bayesian Spatiotemporal Varying Coefficients (STVC) model and Spatiotemporal Variance Partitioning Index (STVPI) were applied to explore the heterogeneous spatiotemporal impact mechanisms of socioeconomic and environmental factors and identify key driving factors. Three types of healthcare resource allocation efficiency (overall efficiency, pure technical efficiency, and scale efficiency) were generally low, showing marked spatiotemporal inequities and geographic clustering patterns. The common spatiotemporal drivers for three efficiencies include socioeconomic factors like local fiscal expenditure and gross regional product, as well as environmental factors such as altitude, nighttime lighting. It is suggested to formulate dynamically regulated policies of healthcare resource allocation to support the construction and development of county - level medical communities, combining with local conditions, regional economic levels and specific geographical conditions.

Author's address West China School of Public Health and West China Fourth Hospital, Sichuan University, Chengdu, P. R. China.

Key words healthcare resource allocation efficiency; small - area spatiotemporal disparities; spatiotemporal heterogeneous drivers; Bayesian STVC model; STVPI.

2023 年,国家卫健委印发了《关于全面推进紧密型县域医共体建设的指导意见》,并于次年宣布提前进入全面建设阶段,计划到 2027 年底实现基本覆盖。县域医共体以县级医院为龙头,整合县乡医疗资源,旨在提升基层医疗服务能力^[1]。尽管我国整体医疗服务水平近年来稳步提升,但在县域等小区域尺度上,医疗资源分布不均以及技术和管理水平参差不齐等问题仍然突出^[2]。

以往的地理视角医疗卫生服务研究^[3]多关注服务的“量”,即资源数量^[4-7],对“质”的关注较少,尤其是技术和管理水平,

难以全面评价医疗卫生服务体系的实际效能。医疗资源配置效率的测算使用投入与产出指标,分别体现医疗服务的“量”与“质”,因此能够有效反映医疗服务质量^[8,9]。研究进一步表明,区域医疗资源的空间分布存在显著差异,研究尺度越精细,空间不平等现象越明显^[10,11]。因此,评估小区域尺度上的医疗资源配置效率的空间不公平性,具有重要意义。

传统医疗资源配置效率研究多侧重于静态效率测算^[12-14]与全域影响因素分析^[15,16],较少关注效率的时空动态变化及其驱动因素在局域上的时空异质影响机制^[17]。具体而言,小区

* 基金项目:国家自然科学基金委员会项目“基于贝叶斯时空变系数模型的中国孕产妇死亡局域环境影响机制及精细制图”、“健康公平视角下的医疗质量与医疗卫生资源空间可及性评估:现状、影响及优化研究”(42071379;72204175);四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院健康新质生产力研究所课题“中国城市医疗卫生资源的多指标时空联合评价”、“数智驱动的残疾儿童康复服务体系研究”(HN240301A;HN240308A)

第一作者:罗雅玲,硕士研究生

* 通讯作者:宋超,博士,副研究员,硕士生导师,chaosong@scu.edu.cn

域医疗资源的分配中存在“地区马太效应”：资源丰富地区的优势随时间愈加扩大，而资源匮乏地区则愈加短缺，且在更小的地理单元上，这种空间集聚现象愈发明显，导致空间不公平逐步加剧^[10,11]。因此，从小区域时空差异视角探讨医疗资源配置效率的时空不公平分布格局，能更全面合理地评估医疗卫生服务体系，特别是分析局域社会经济^[13-15,18-20]与环境因素^[21,22]对医疗资源配置效率的时空异质影响机制。然而，目前鲜有研究从时空差异视角评估我国县域医疗资源配置效率的时空不公平性及及时空驱动因素，制约了精准县域卫生政策的制定。

四川省受地形影响，省内人口、经济、资源等分布差异明显，是中国人人口分布与经济发展不平衡的缩影。因此，本研究选取四川省 181 个区县为研究对象。首先，采用数据包络分析法测算 2009~2016 年医疗资源配置效率；其次，采用空间基尼系数^[23]、空间热点分析、空间聚类与异常值分析^[24,25]识别其时空不公平分布格局；最后，利用贝叶斯时空变系数模型与时空方差分割指标，探索社会经济与环境因素对效率的时空异质影响机制，进而识别关键时空驱动因素。本研究旨在优化四川省县域医疗资源配置结构，加快实现紧密型县域医共体的地方全覆盖。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究以 2009~2016 年四川省 181 个区县为研究对象。选取医院数、卫生技术人员数和医院床位数作为医疗投入指标，入院人数、总医疗费用和总诊疗人次为医疗产出指标。选取 26 个因子作为潜在解释变量，包括社会经济因子（S1-S12：人均第一产业总值、人均第二产业总值、人均第三产业总值、人均地区生产总值、年末从业人员密度、人均社会消费品零售总额、人均地方财政一般预算收入、人均地方财政一般预算支出、人均全社会固定资产投资、小学在校学生密度、普通中学在校学生密度、人口密度）和环境因子（E1-E14：植被覆盖率 NDVI、夜间灯光指数、降水量、2 米空气温度、地表辐射温度、气压、风速、蒸气压、日照时间、河网密度、海拔、坡度、路网密度、PM_{2.5}）。以上数据通过四川省卫生健康信息中心、四川省统计年鉴与地球资源数据云平台等地理信息平台收集。

1.2 研究方法

1.2.1 医疗资源配置效率测算

数据包络分析法（Data Envelopment Analysis, DEA）用于多项投入产出指标的效率测量，已广泛运用于医疗资源配置效率的计算^[21-22]。本研究应用 DEAP 2.1 软件，选用以产出为导向的 DEA-BCC 模型，其测算结果为综合效率=纯技术效率×规模效率。三项效率指标分别代表整体医疗服务质量、区域医疗技术水平与地区资源配置规模。效率指标取值范围均为 0~1，值越大效率越高，资源得到充分利用，反之效率越低，存在资源浪费现象。

1.2.2 时空描述型评价

面向小区域医疗资源配置效率的地理空间评价包含两部分。其中，时空公平性评价采用空间基尼系数，时空集聚性评价采用空间热点分析和空间聚类与异常值分析。

（1）空间基尼系数

空间基尼系数考虑了地区间存在的空间自相关，可更好地评估医疗服务的空间不平等。其取值范围为 0~1，数值越小越公平，反之越不公平。本研究应用 R 4.4.1 的“lctool”包计算空间基尼系数，其计算公式如下：

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} |y_i + y_j|}{cn^2 \bar{y}} + \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (1 - w_{ij}) |y_i + y_j|}{cn^2 \bar{y}} \quad (1)$$

其中， y_i 表示区县 i 的医疗资源配置效率； y_j 表示区县 j 的医疗资源配置效率； n 表示每个市的区县数； $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 表示 y_i 的均数； w_{ij} 表示区县 i 和 j 之间的空间权重矩阵，对于相邻区县取值为 1，非相邻为 0。

（2）空间热点分析

空间热点分析可确定医疗资源配置效率的高值或低值要素在空间上发生地理集聚的位置。具有显著统计学意义的热点表现为高值且被高值包围，冷点为低值且被低值包围的地区。本研究应用 ArcGIS 10.8 进行热点分析，其统计机理如下：

$$G_i^* = \frac{\sum_{j=1}^n w_{ij} y_j - \bar{y} \sum_{j=1}^n w_{ij}}{s \sqrt{\frac{[n \sum_{j=1}^n w_{ij}^2 - (\sum_{j=1}^n w_{ij})^2]}{n-1}}} \quad (2)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{j=1}^n w_{ij}}{n}, s = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n y_j^2}{n} - (\bar{y})^2} \quad (3)$$

其中， w_{ij} 表示区县 i 和区县 j 之间的空间权重矩阵， y_i 是与区县空间相邻区县 j 的医疗资源配置效率值， n 是相邻区县总数， s 是相邻区县医疗资源配置效率的标准偏差。

（3）空间聚类与异常值分析

Anselin Local Moran's I 通过捕捉局部空间自相关特征以确定效率指标的空间集聚与异常值分布。最终结果分为四类：高高聚集区（H-H）、低低聚集区（L-L）、高值被低值包围的异常区（H-L）、低值被高值包围的异常区（L-H）。本研究应用 ArcGIS 10.8 进行空间聚类与异常值分析。Anselin Local Moran's I 计算如下：

$$I_i = y'_i = \sum_{j=1}^n \omega_{ij} y'_j \quad (4)$$

其中， y'_i 为区县 i 标准化的医疗资源配置效率， y'_j 为区县 j 标准化的医疗资源配置效率， n 表示区县 j 总数。当 I_i 的数值大于 0 时，表示 i 区县邻近的单位范围中存在“高-高”地理集聚或者“低-低”地理集聚。当的数值小于 0 时，表示区县邻近的单位范围中存在“高-低”异常空间单元或者“低-高”异常空间单元。

1.2.3 时空影响因素评价

（1）筛选地理影响因素

方差膨胀因子（Variance Inflation Factor, VIF）可衡量潜在解释变量之间的多重共线性程度。0~10 表示多重共线性较弱，因此本研究采用 VIF < 10 作为判断标准。随机森林（Random Forest, RF）能够探测潜在解释变量的复杂非线性关系和交互特征，并筛选关键驱动因素。一个解释变量的均方误差增量百分比（%IncMSE）值越高，其整体贡献度越强。本研究应用 R 4.4.1 软件，结合皮尔逊相关系数矩阵进行 VIF 筛选，再结合 RF 因子评价结果选择多重共线性低且贡献度高的解释变量作为后续时空模型的输入。

（2）贝叶斯时空变系数模型

贝叶斯时空变系数（Spatiotemporally Varying Coefficients, STVC）模型是一类基于贝叶斯统计内核的局域时空回归分析方法^[23-24]，其显著优势在于利用“全地图”单一建模框架对所有局部回归系数的时空变化进行统一拟合，从而能够精准捕捉解释变量对目标变量的时空异质性影响，即揭示时空非平稳性^[25]。这种模型方法为揭示复杂的时空动态关系和时空影响机制提供

了强有力的工具。本案例 STVC 的核心过程建模公式如下:

$$\log(y_{it}) = \sum_{k=1}^K \mu_{ik} X_{ik} + \sum_{k=1}^K \gamma_{ik} X_{ik} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

$$\mu_{ik} | \mu_{-ik} \sim N(\bar{\mu}_{oi,k}, \frac{\sigma_{\mu k}^2}{n_{oi,k}}), \gamma_{ik} | \gamma_{y-1,k}, \gamma_{t-2,k} \sim N(2\gamma_{t-1,k} + \gamma_{t-2,k}, \sigma_{\gamma k}^2), \varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon}^2) \quad (6)$$

其中, y_{it} 是区县在时间 t 上的医疗资源配置效率值; X 表示基于 VIF 和 RF 筛选的 K 个重要社会经济与环境解释因子; μ_{ik} 表示空间回归系数 (space-coefficients, SCs), 代表第 k 个解释因子在区县尺度上对医疗资源配置效率的空间异质影响, 即空间非平稳; γ_{ik} 表示时间回归系数 (time-coefficients, TCs), 代表第 k 个解释因子在年份尺度上对医疗资源配置效率的时间差异影响, 即时间非平稳; ε_{it} 表示模型无法拟合的时空残差。

(3) 时空方差分割指标

时空方差分割指标 (Spatiotemporal Variance Partitioning Index, STVPI) 旨在量化并比较不同时空异质影响因素的可解释百分比, 通过计算时空贡献度来明确关键驱动因素^[15,25]。基于贝叶斯 STVC 建模结果, STVPI 进一步将每个解释变量的总方差分解为时间和空间两个独立的组分, 即时间非平稳随机效应和空间非平稳随机效应, 进而揭示数据的时空变异来源^[23]。其计算公式如下:

$$\rho_k = \frac{\sigma_{\mu k} + \sigma_{\gamma k}}{\sum_{k=1}^n (\sigma_{\mu k} + \sigma_{\gamma k}) + \sigma_{\varepsilon}} \times 100\% \quad (7)$$

其中, ρ_k 是第 k 个解释因子对医疗资源配置效率的时空可解释百分比, 范围为 $[0, 100]$ 。 $\sigma_{\mu k}$ 是第 k 个解释因子的空间非平稳方差组分, $\sigma_{\gamma k}$ 是第 k 个解释因子的时间非平稳方差组分,

σ_{ε} 是残差的方差组分。

2 结果

2.1 时空不公平分布

第一部分评价使用空间基尼系数衡量了 2009~2016 年四川省县域医疗资源配置效率三项指标 (综合效率、纯技术效率、规模效率) 的空间不公平。图 1(a) 展示了空间基尼系数的时间变化趋势, 最高值均不超过 0.25, 但三项指标存在显著差异。其中, 规模效率的空间基尼系数多为最低值, 表明研究期间四川省地区资源配置规模的空间公平性较好。而综合效率与纯技术效率的空间基尼系数值较高且时间变化趋势高度重合, 表明研究期间四川省医疗技术水平空间公平性较差, 导致整体医疗服务质量的时空公平性较差。

图 1(b) 进一步展示了空间基尼系数在四川省市级尺度的地理分布, 包括 2009~2016 年间平均值、2009 年值与 2016 年值。地图中, 越趋于白色代表其空间公平性越强, 越趋于黑色则越弱。从平均值整体来看, 空间公平性由好至差依次为规模效率、纯技术效率与综合效率。2009 年与 2016 年具体城市对比可见, 成都等中心城区的空间公平性较好且波动小, 甘孜等西南部城区的空间公平性较差且波动大; 自贡与攀枝花在研究期间的空间公平性改善程度较大。综合而言, 四川省医疗资源配置效率三项指标中, 规模效率空间公平性最优且变化最小, 纯技术效率空间公平性次之且变化最大, 综合效率空间公平性最差且变化较小。这表明尽管在研究期间地区资源配置规模与医疗技术水平的空间公平性均不断增强, 但整体医疗服务质量的时空不公平问题依旧显著。

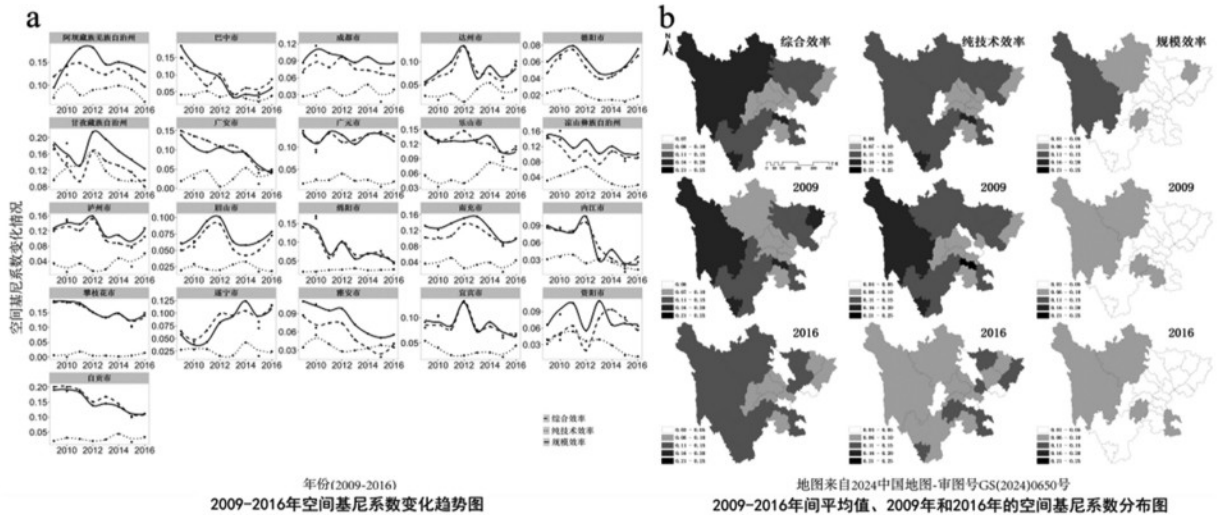


图 1 四川省市域医疗资源配置效率三项指标 (综合效率、纯技术效率、规模效率) 的时空不公平分布

2.2 时空地理集聚

第二部分评价首先采用空间热点分析工具识别 2009~2016 年间四川省县域医疗资源配置效率较好和不好的热点分布区, 再采用空间聚类与异常值分析进一步探测其地理集聚与异常地区。图 2 展示了四川省医疗资源配置效率三项指标 (综合效率、纯技术效率、规模效率) 的时空集聚分布, 具体包括 2009~2016 年间平均值、2009 年值与 2016 年值的空间冷热点、以及空间集聚与异常值分布格局对比。

高值聚类结果显示, 综合效率与纯技术效率的集聚区从 2009 年的成都等中心城市圈转移至 2016 年的凉山等西南部城

区; 规模效率的集聚区从 2009 年散落分布于攀枝花、凉山以及部分东北县域, 到 2016 年增加到攀枝花、眉山等八市呈带状分布。低高异常值均镶嵌分布于高高集聚所在的城市圈内外。低值聚类结果显示, 综合效率与规模效率的集聚区变化较小且多在甘孜、阿坝, 而纯技术效率的集聚区仅散在分布于巴中以及自贡、内江与宜宾部分区域。高低异常值结果显示, 综合效率和规模效率的异常区在 2009 年仅甘孜、阿坝有分布, 2016 年增加了广元、巴中、达州与遂宁四座城市; 纯技术效率的异常区则从 2009 年的甘孜、阿坝、自贡与攀枝花转变为 2016 年的乐山、遂宁、广元与巴中。

综合来看,四川省县域医疗资源配置效率三项指标中,综合效率的高值集聚空间分布格局变化与纯技术效率更为相似且变化较大,表明研究期间四川省整体医疗服务质量空间公平性的改善多依赖于医疗技术水平的提高。此外,综合效率的低

值集聚空间分布格局变化与规模效率更为相似且存在明显的马太效应,表明研究期间四川省未合理调整的地区医疗资源配置规模使得整体医疗服务低质量区域时空集聚进一步加剧。

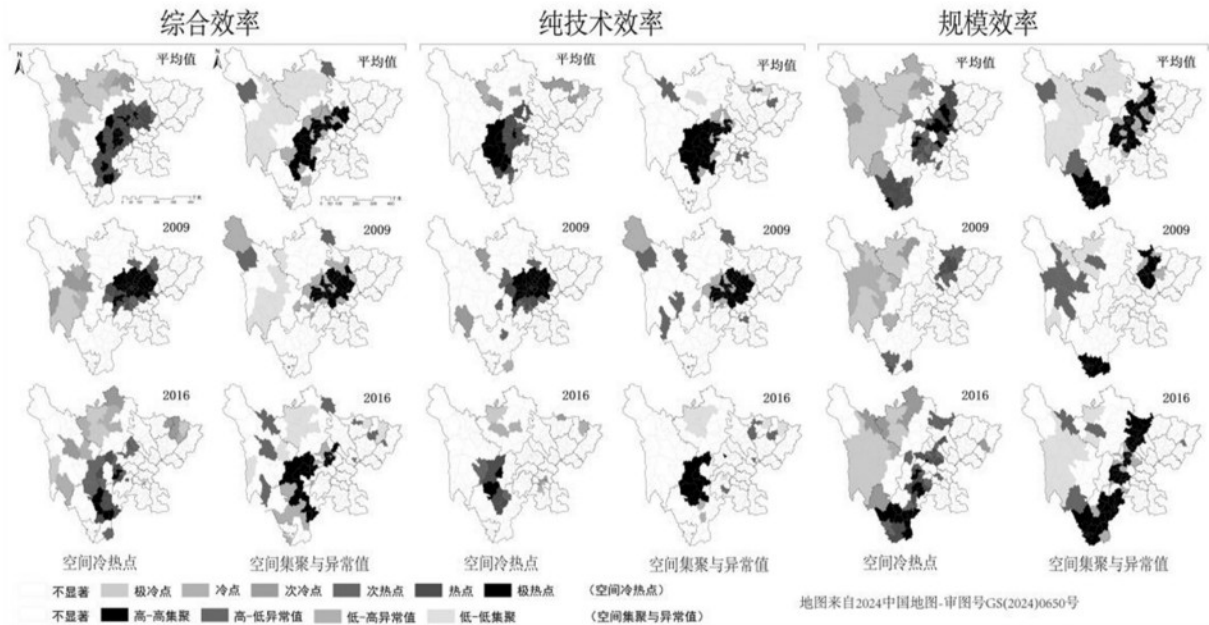


图2 四川省县域医疗资源配置效率三项指标(综合效率、纯技术效率、规模效率)的时空地理集聚分布

2.3 时空驱动因素
2.3.1 潜在影响因素

图3展示了医疗资源配置效率三项指标的共同影响因素筛选结果。首先,通过方差膨胀因子(VIF)评价多重共线性进行因子筛选,剔除了3个社会经济因子和4个环境因子。随后对剩余因子的随机森林均方误差增量百分比(%IncMSE)进行排序,进一步剔除1个环境因子。最终保留了8个社会经济和

8个环境因子作为三项效率指标的共同影响因素,重新命名为X1-X16:人均第一产业值、人均第二产业值、人均第三产业值、人均地区生产总值、人均社会消费品零售额、人均地方财政一般预算收入、人均地方财政一般预算支出、人均全社会固定资产投资、风速、海拔、降水、坡度、地表辐射温度、夜间灯光、NDVI、PM2.5。

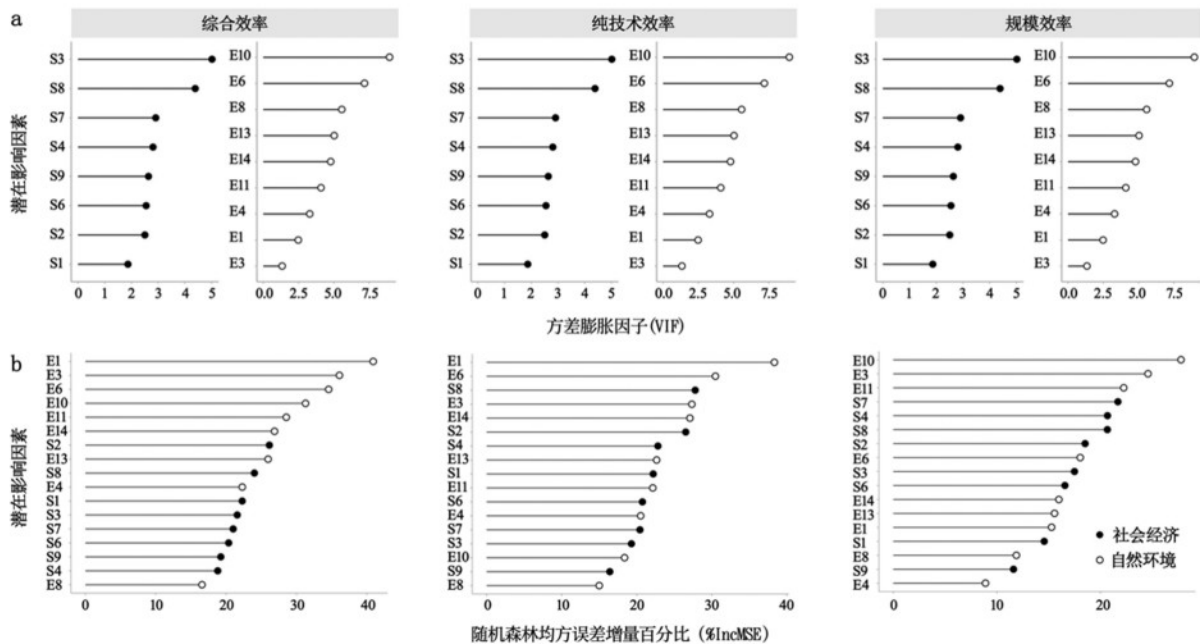


图3 医疗资源配置效率三项指标的共同社会经济与环境影响因素筛选

2.3.2 时空异质影响机制

第三部分研究首先利用贝叶斯 STVC 模型拟合的后验参数 TCs 和 SCs,成功识别了社会经济与环境因素对县域效率三项指标的时空异质性影响机制。首先,图4展示了2009~2016年间16个解释因子的时间回归系数(TCs)变化趋势,用以揭示时间非平稳性。具体来讲,人均地区生产总值呈线性变化,对规模效率的影响始终为正,波动较小;但在2012年和2016年,其对纯技术效率和综合效率的正向影响转为负向。海拔也表现出线性上升趋势,对纯技术效率的影响从2009年的负向逐渐转为正向,而对综合效率和规模效率的正向影响则持续增强。人均第三产业产值、人均社会消费品零售额、人均地方财政

一般预算支出、坡度和地表辐射温度始终保持稳定的正向影响。同时,人均第一产业产值、人均全社会固定资产投资、降水、夜间灯光和NDVI持续表现为负向影响。人均第二产业产值、人均地方财政一般预算收入和风速对综合效率和纯技术效率具有稳定的正向影响,但对规模效率则表现为稳定的负向影响。此外,PM2.5对纯技术效率的影响为稳定正向,但对综合效率和规模效率则为负向。综上所述,社会经济和环境因素对县域效率的影响在时间维度上表现出显著的年份差异。基于此,建议政府在制定卫生政策时,应灵活应对,适时调整以更有效地提升县域效率。

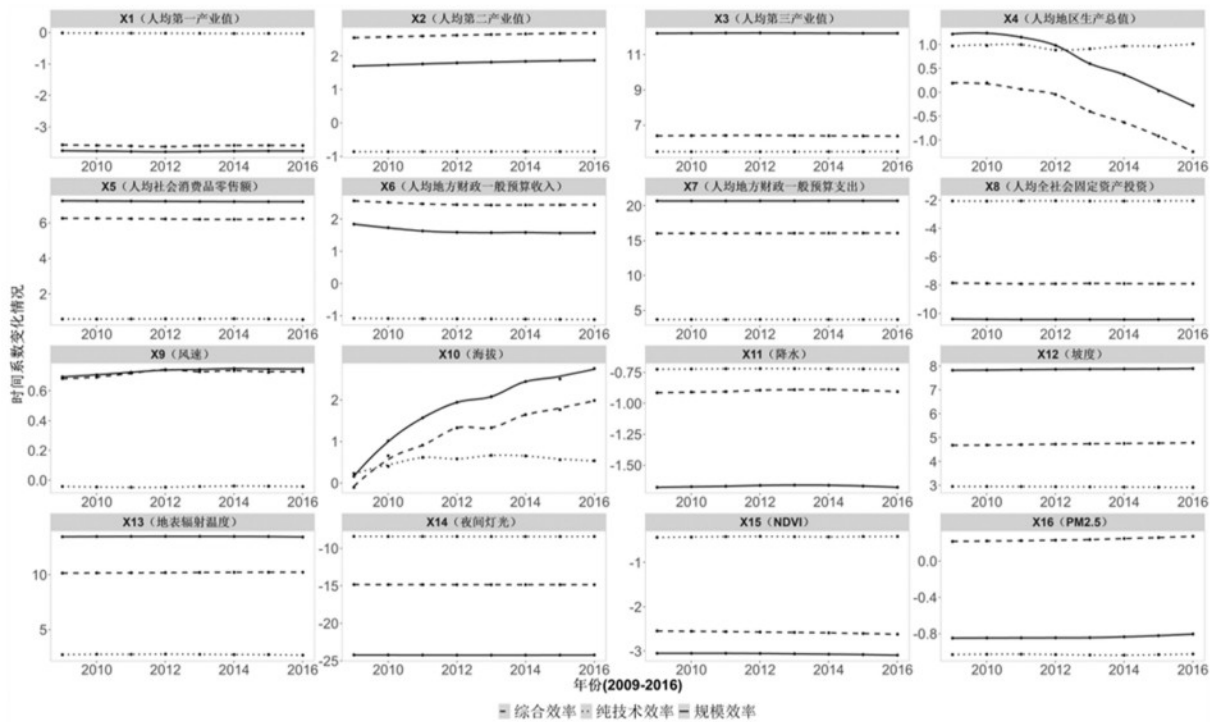


图4 时间非平稳性:2009~2016年四川省医疗资源配置效率三项指标与影响因素之间的时间异质关联效应

图5通过进一步绘制16个解释因子的空间回归系数(SCs)专题地图,揭示了空间非平稳特征。在正向影响方面,人均第一产业产值、人均全社会固定资产投资、降水、夜间灯光和NDVI对县域效率起到积极作用。而人均第三产业产值、人均地区生产总值、人均社会消费品零售额、人均地方财政一般预算支出、坡度和地表辐射温度则对县域效率产生负向影响。此外,人均第二产业产值和人均地方财政一般预算收入对综合效率和纯技术效率均表现为负向影响,但对规模效率为正向影响。PM2.5对综合效率和规模效率的影响为正向,而对纯技术效率则为负向。风速在综合效率和纯技术效率上表现为负向影响,而对规模效率的影响则表现出正负混合的特征。海拔对综合效率为负向影响,对纯技术效率则具有正负混合影响,对规模效率为正向影响。综上所述,社会经济和环境因素对县域效率的影响在空间维度上表现出显著的地方差异。因此,建议政府在制定相关卫生政策时,需因地制宜,根据区域特征灵活调整,以实现更精准的效率提升。

2.3.3 共同关键时空驱动因素

图6展示了通过时空方差分割指标(STVPI)量化的16个解释因子在六个不同维度上对医疗资源配置效率三项指标的

时空贡献百分比,并用贝叶斯可信区间(50%和95%)来度量其不确定性。首先,图6(a)表明在时空非平稳假设下,贝叶斯STVC模型对三项效率指标的解释度较高,分别达到95.06%、95.40%、96.02%,残差贡献度则分别为4.94%、4.60%、3.98%,显示出模型的高效性和结果的可信度。

图6(b)揭示了空间和时间维度对三项效率指标的解释贡献度。空间维度的贡献率分别为57.20%、53.31%和40.61%,而时间维度则为37.82%、42.04%和55.35%,显示出空间与时间维度的影响趋于相当。

图6(c)展示了社会经济与环境因子对三项效率指标的贡献。社会经济因子的贡献率分别为47.84%、44.47%和36.37%,环境因子的贡献率为47.08%、50.70%和58.62%,表明社会经济与环境因素在影响县域效率方面的重要性相近。

在空间尺度上,图6(d)显示了对三项效率指标解释力最高的驱动因子依次为人均地方财政一般预算支出(10.38%)、坡度(8.12%)和地表辐射温度(6.26%)。在时间尺度上,图6(e)表明三项效率指标解释力最高的驱动因子均为海拔,贡献度依次为12.72%、14.40%和19.63%;解释力次之的均为人均地区生产总值,贡献度依次为8.49%、8.79%和6.07%。在时

空尺度上,图6(f)同样显示海拔为解释力最高的关键驱动因子,贡献度分别为14.38%、16.88%和22.73%,但解释力次之的分别为人均地方财政一般预算支出(11.55%)、人均地区生产总值(9.43%)和夜间灯光(9.16%)。

综上所述,四川省医疗资源配置效率的关键驱动因素既包

括人均地方财政一般预算支出与人均地区生产总值等社会经济因素,也包含海拔和夜间灯光等环境因素。这些因素在空间和时间上的共同作用,揭示了区域医疗资源配置效率的复杂时空驱动机制。

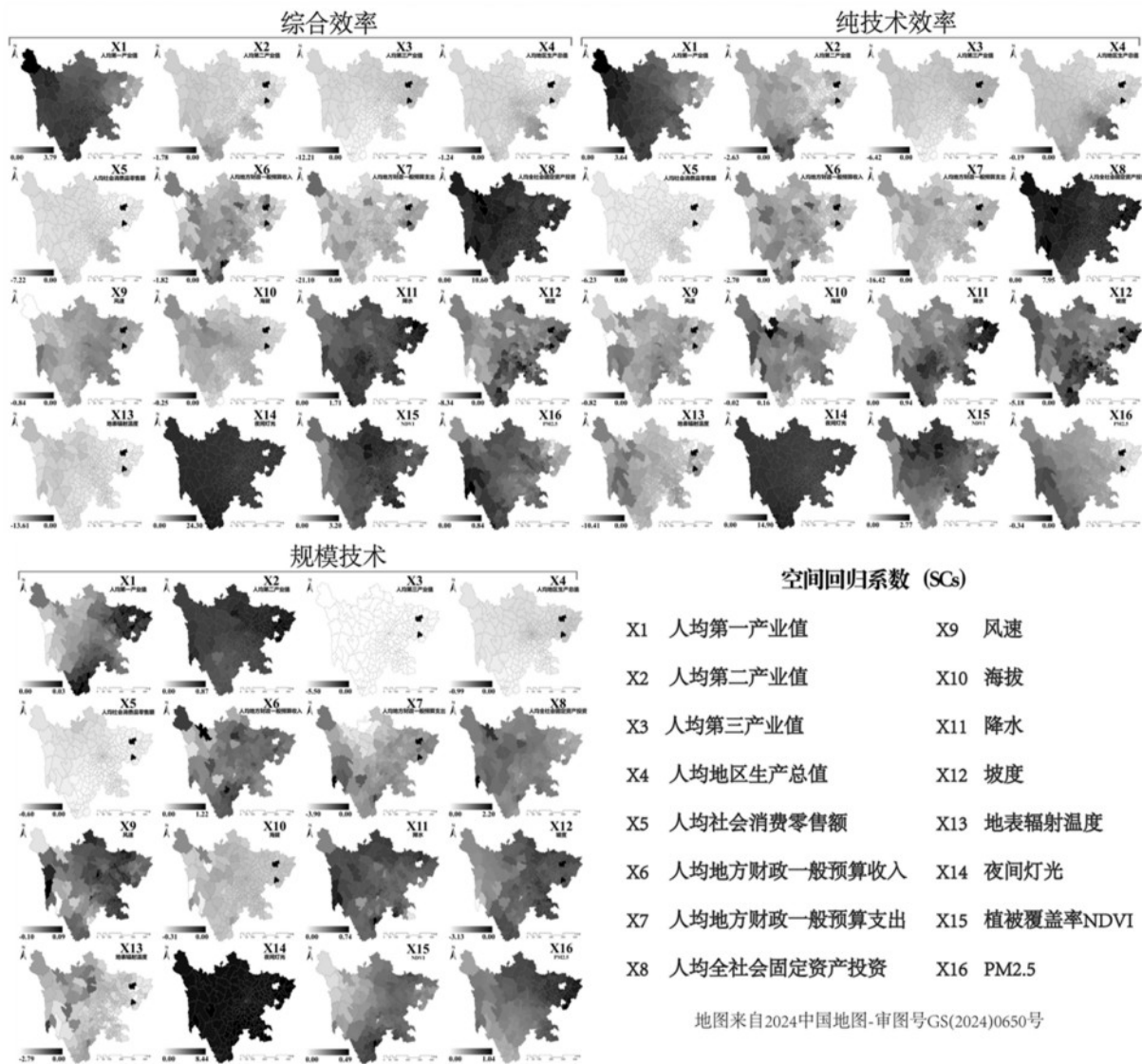


图5 空间非平稳:四川省县域医疗资源配置效率三项指标与影响因素之间的空间异质关联效应

3 讨论与建议

3.1 四川省县域医疗资源配置效率三项指标的时空公平性较差

时空不公平分析结果显示,四川省县域医疗资源配置效率三项指标的空间公平性在逐步改善但程度不一。规模效率显著优于纯技术效率,综合效率最差。时空集聚分析结果显示,四川省县域医疗资源配置效率三项指标的时空集聚格局较为复杂。综合效率与纯技术效率的高值集聚分布与整体时空集聚变化格局较为相似,综合效率与规模效率的低值集聚分布格局相似。高值集聚区空间分布格局与数量的变化体现了有效卫生政策的作用,而低值集聚地区如甘孜、阿坝等存在明显马太效应。整体时空公平性变化情况表明,研究期间四川省医疗技术水平的提高程度高于地区资源配置规模优化程度。但医

疗技术水平的空间公平性仍然较差,而地区资源配置规模的时空地理集聚有进一步加剧的风险。为改善四川省整体医疗服务质量,未来政策引导应“提升医疗技术水平与调整地区配置规模”双管齐下。

3.2 四川省县域医疗资源配置效率的关键时空驱动因素

贝叶斯 STVC 建模结果显示,四川省社会经济与环境因素对县域医疗资源配置效率三项指标存在差异化的时空异质驱动效应,应因地因时制宜制定资源优化配置策略。STVPI 评价结果显示,社会经济与环境因素的重要性趋近,空间和时间尺度的贡献度也相近,有必要同时考虑社会经济与环境因素的时空影响。空间维度上的关键驱动因素包括人均地方财政一般预算支出、坡度与地表辐射温度等。时间与时空维度上解释力最高的共同关键驱动因素为海拔,此外人均地方财政一般预算

支出、人均地区生产总值和夜间灯光等为主要驱动因子。社会经济因子是直接可见的财政支撑,既能有效引进优质医疗设备与医护工作者,也能促进地区拓展医疗资源配置规模^[26,27]。而

自然环境因子则反映了地形地势差异下的基础设施建设水平与交通便利程度,通过对医疗资源的可及性^[28-31]的影响,进而导致县域医疗服务质量参差不齐。

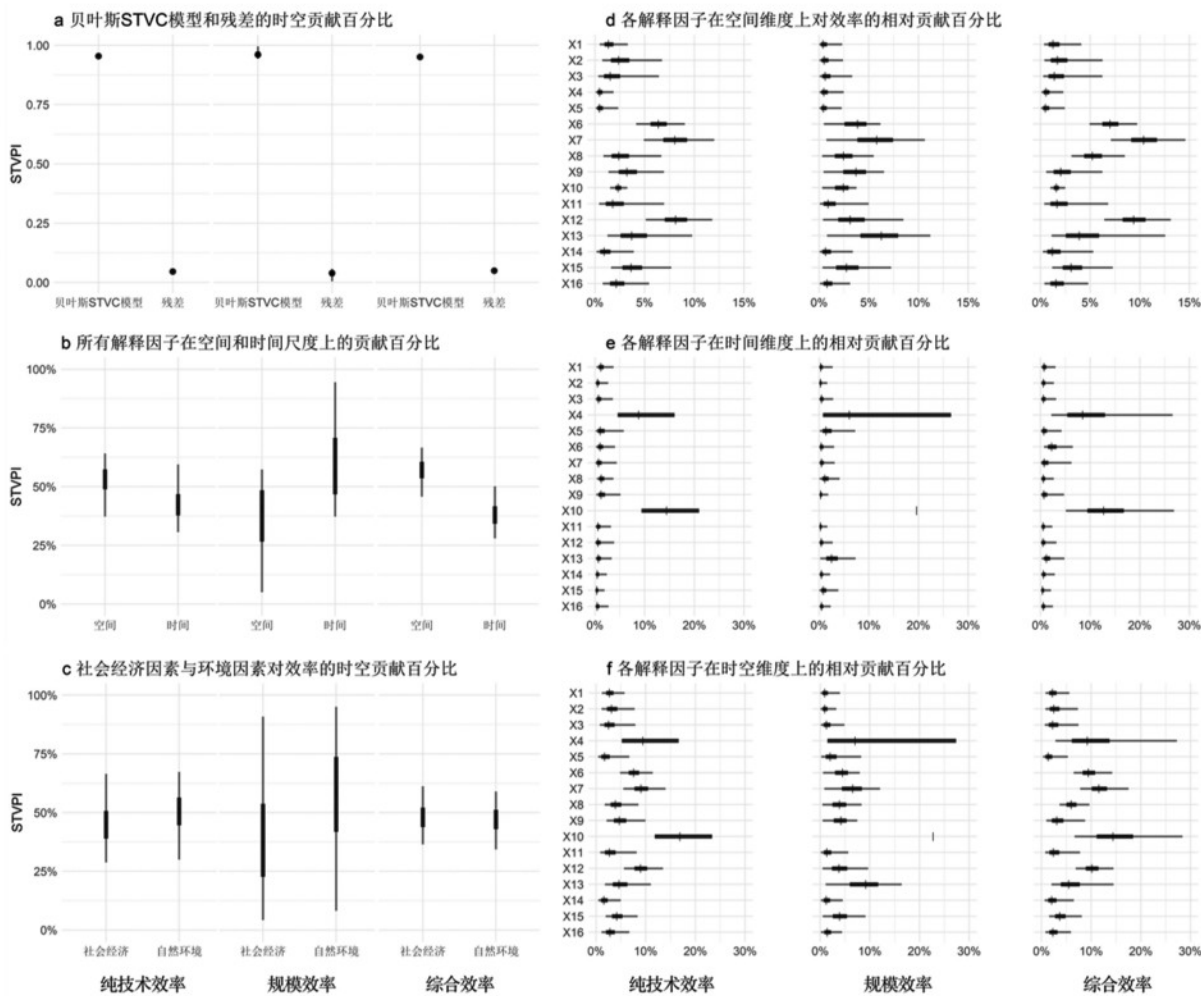


图6 时空方差分割指标(STVPI)量化的解释因子对医疗资源配置效率三项指标的时空相对贡献百分比及其不确定性

3.3 政策建议

针对本文发现的小区域时空新规律,提出面向四川省的地区卫生政策的总体建议:根据特殊经济与自然环境制定“因地因时制宜”卫生政策,统筹规划各方资源促进整体医疗服务质量提升,以实现县域医共体全覆盖。具体来讲,(1)加快提高县域效率的时空均衡性:根据县域实际财政情况与医疗需求,积极引进先进设备与高水平医护人才等优质医疗资源,合理利用互联网+时空大数据平台、智能机器人等^[32,33],学习自贡等“示范市”已有经验,通过技术与管理水平的全面提升促进县域效率均衡性的提高。(2)稳步改善县域效率的时空集聚现状:针对县域尺度时空分布特点进行规模调整,缩减过度规模,扩容过小规模,加强基层医疗机构的建设与宣传,提高医疗服务可及性与产出率^[34],通过持续优化配置规模改善县域效率的时空集聚。(3)充分利用县域效率的时空驱动因素:基于当前严峻的就业经济形势与复杂多变的环境污染^[35],针对财政支出、海拔等共同关键时空驱动因素制定协同政策,关注其溢出效应不断灵活调整,同时针对区县特定时空驱动因素制定个性化政策,通过多维政策指引充分发挥影响因素的驱动作用。

[参考文献]

[1] 陈泳全,刘晓彤,孙杨,等. 县域医院建设发展初探[J]. 中国医院建筑与装备,2024,25(07):2-10.

[2] 雷鹏,冯志昕,丁荆妮,等. 中国医疗资源配置与服务利用现状评价[J]. 卫生经济研究,2019,36(05):50-55.

[3] 魏萱,魏颖,陈麒麟,等. 2018~2021年我国医疗卫生机构卫生人力资源配置公平性分析[J]. 中国初级卫生保健,2024,38(05):8-12.

[4] WANG Y, LI Y, QIN S, et al. The disequilibrium in the distribution of the primary health workforce among eight economic regions and between rural and urban areas in China[J]. International Journal for equity in health, 2020, 19: 1-10.

[5] YUAN L, CAO J, WANG D, et al. Regional disparities and influencing factors of high quality medical resources distribution in China[J]. International journal for equity in health, 2023, 22(1): 8.

[6] 姜城蕾,宋国强,邱林萍,等. 我国医疗卫生机构投入产出效率研究:基于三阶段DEA模型[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2023,23(05):409-414.

[7] TIAN F, PAN J. Hospital bed supply and inequality as determinants of

- maternal mortality in China between 2004 and 2016[J]. *International journal for equity in health*, 2021, 20: 1–15.
- [8] 马志飞, 尹上岗, 乔文怡, 等. 中国医疗卫生资源供给水平的空间均衡状态及其时间演变[J]. *地理科学*, 2018, 38(6): 869–876.
- [9] 孙嘉颖, 罗金萍, 张倩雯, 等. 我国沿海地区卫生资源配置效率评价及预测分析[J]. *中国卫生事业管理*, 2024, 41(03): 269–273.
- [10] 于本海, 高英俏, 张东风. 基于三阶段 DEA 基层医疗卫生机构服务效率评价[J]. *中国医院*, 2024, 28(01): 37–42.
- [11] 夏洁, 夏苏建, 朱穗. 广州市卫生资源配置效率状况及其影响因素[J]. *医学与社会*, 2023, 36(12): 14–19.
- [12] 戴璟, 周紫璇, 吕芳, 等. 我国城市卫生资源配置效率的时空差异及影响因素分析: 以 35 个大中城市为例[J]. *现代预防医学*, 2023, 50(21): 3936–3941.
- [13] CECCHERINI – NELLI A, PRIEBE S. Economic factors and psychiatric hospital beds – an analysis of historical trends[J]. *International Journal of Social Economics*, 2007, 34(11): 788–810.
- [14] CHAVEHPOUR Y, RASHIDIAN A, WOLDEMICAHEL A, et al. Inequality in geographical distribution of hospitals and hospital beds in densely populated metropolitan cities of Iran[J]. *BMC Health Services Research*, 2019, 19: 1–8.
- [15] SONG C, SHI X, WANG J. Spatiotemporally Varying Coefficients (STVC) model: a Bayesian local regression to detect spatial and temporal nonstationarity in variables relationships[J]. *Annals of GIS*, 2020, 26(3): 277–291.
- [16] SONG C, WANG Y, YANG X, et al. Spatial and temporal impacts of socioeconomic and environmental factors on healthcare resources: a county – level bayesian local spatiotemporal regression modeling study of hospital beds in Southwest China[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, 17(16): 5890.
- [17] SONG C, FANG L, XIE M, et al. Revealing spatiotemporal inequalities, hotspots, and determinants in healthcare resource distribution: insights from hospital beds panel data in 2308 Chinese counties[J]. *BMC Public Health*, 2024, 24(1): 423.
- [18] REY S J, SMITH R J. A spatial decomposition of the Gini coefficient[J]. *Letters in Spatial and Resource Sciences*, 2013, 6(2): 55–70.
- [19] REN H, LI C, HUANG Y. Spatial and temporal analysis of China’s healthcare resource allocation measurements based on provincial data: 2010 – 2021[J]. *Frontiers in Public Health*, 2023, 11: 1269886.
- [20] YAN X, HE S, WEBSTER C, et al. Divergent distributions of physicians and healthcare beds in China: Changing patterns, driving forces, and policy implications [J]. *Applied Geography*, 2022, 138: 102626.
- [21] ORTEGA – DIAZ M I, MARTIN J C. How to detect hospitals where quality would not be jeopardized by health cost savings? A methodological approach using DEA with SBM analysis[J]. *Health Policy*, 2022, 126(10): 1069–1074.
- [22] GERAMI J. An interactive procedure to improve estimate of value efficiency in DEA[J]. *Expert Systems with Applications*, 2019, 137: 29–45.
- [23] SONG C, YIN H, SHI X, et al. Spatiotemporal disparities in regional public risk perception of COVID – 19 using Bayesian Spatiotemporally Varying Coefficients (STVC) series models across Chinese cities[J]. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2022, 77: 103078.
- [24] SONG C, SHI X, BO Y, et al. Exploring spatiotemporal nonstationary effects of climate factors on hand, foot, and mouth disease using Bayesian Spatiotemporally Varying Coefficients (STVC) model in Sichuan, China[J]. *Science of the Total Environment*, 2019, 648: 550–560.
- [25] WAN Q, TANG Z, PAN J, et al. Spatiotemporal heterogeneity in associations of national population ageing with socioeconomic and environmental factors at the global scale[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 373: 133781.
- [26] 杨娟, 龚静, 刘波, 等. 四川省基层卫生信息化建设现状及发展对策[J]. *卫生经济研究*, 2024, 41(06): 90–93.
- [27] 楼英婷, 刘凯捷, 范晓苑, 等. 县域医共体提升基层医疗卫生机构服务能力研究[J]. *卫生经济研究*, 2024, 41(05): 77–80.
- [28] WANG X, YANG H, DUAN Z, et al. Spatial accessibility of primary health care in China: a case study in Sichuan Province[J]. *Social Science & Medicine*, 2018, 209: 14–24.
- [29] PAN J, DENG Y, YANG Y, et al. Location – allocation modelling for rational health planning: applying a two – step optimization approach to evaluate the spatial accessibility improvement of newly added tertiary hospitals in a metropolitan city of China[J]. *Social Science & Medicine*, 2023, 338: 116296.
- [30] 袁运杰, 赵君, 李熹, 等. 基于 GIS 的医疗设施布局及空间可达性研究: 以北京市 Z 区为例[J]. *中国卫生政策研究*, 2021, 14(06): 66–71.
- [31] YIP W, FU H, CHEN A T, et al. 10 years of health – care reform in China: progress and gaps in Universal Health Coverage[J]. *The Lancet*, 2019, 394(10204): 1192–1204.
- [32] 郭潇雅. “国产医疗版 ChatGPT” 惊艳亮相[J]. *中国医院院长*, 2023, 19(07): 24–25.
- [33] 李治非, 杨阳, 苏月, 等. 我国外科手术机器人研究应用现状与思考[J]. *中国医学装备*, 2019, 16(11): 177–181.
- [34] SONG C, WANG X, GE E, et al. Applications of geospatial information technologies and spatial statistics in health services research[J]. *Frontiers in Public Health*, 2024, 11: 1349985.
- [35] TANG Z, SUN Q, PAN J, et al. Air pollution’s numerical, spatial, and temporal heterogeneous impacts on childhood hand, foot and mouth disease: a multi – model county – level study from China[J]. *BMC Public Health*, 2024, 24(1): 2825.

[收稿日期] 2024 – 10 – 15

(编辑 杨 练)